

Karen Vergara Parcial #2

Pregunta 3

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Si p, q, r son números primos tales que $p = 2, q = 19$ y $r = 37$, entonces la suma de los dos últimos dígitos de

$$r^{\phi(pq)} + q^{\phi(pr)} + p^{\phi(qr)}$$

es:

12

$$r^{\phi(p \cdot q)} + q^{\phi(p \cdot r)} + p^{\phi(q \cdot r)}$$

$$\phi(p \cdot q) = \phi(2 \cdot 19) = 2 \cdot 19 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{19}\right) = 2 \cdot 19 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{18}{19} = 18$$

$$\phi(p \cdot r) = \phi(2 \cdot 37) = 2 \cdot 37 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{36}{37} = 36$$

$$\phi(q \cdot r) = \phi(19 \cdot 37) = 19 \cdot 37 \cdot \frac{18}{19} \cdot \frac{36}{37} = 648$$

$$r^{\phi(p \cdot q)} + q^{\phi(p \cdot r)} + p^{\phi(q \cdot r)} = 37^{18} + 19^{36} + 2^{648}$$

$$37^{18} \equiv \quad \text{mod } 100$$

$$37^{18} \equiv 29 \text{ mod } 100$$

$$19^{36} \equiv \quad \text{mod } 100$$

$$19^{36} \equiv 81 \text{ mod } 100$$

$$2^{648} \equiv \quad \text{mod } 100$$

$$2^{648} \equiv 56 \text{ mod } 100$$

$$37^{18} + 19^{36} + 2^{648} \equiv 29 + 81 + 56 \equiv 166 \equiv 66 \text{ mod } 100 \rightarrow 6 + 6 = 12$$

Pregunta 4

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Eve encontró que entre los mensajes que se comparten Alice y Bob, las letras $n \rightarrow Q$ y $d \rightarrow M$. Además, logró interceptar uno de sus mensajes cifrados que es TWIBNBFNT. Al descifrar el mensaje Eve, encuentra la palabra y al sumar los números de sus letras módulo 10 encuentra el número:

(NOTA: Los números de las letras son los códigos de cada letra, por ejemplo si encuentra que la palabra en el texto plano es **casa**, la suma de las letras es $2(c)+0(a)+18(s)+0(a)=20$ y esto módulo 10 es igual a 0, en la casilla de respuesta se debería poner el 0, **NO** el 20.)

0

 $n \rightarrow Q \quad \dots \quad 13 \rightarrow 16$ $d \rightarrow M \quad \quad \quad 03 \rightarrow 12$ **Alfabeto**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13

O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

$$k_1 t + k_2 \equiv c \pmod{n} \rightarrow \begin{cases} 13k_1 + k_2 \equiv 16 \pmod{26} & \textcircled{1} \\ 3k_1 + k_2 \equiv 12 \pmod{26} & \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\cdot \quad \textcircled{1} - \textcircled{2} :$$

$$\begin{array}{r} 13k_1 + k_2 \equiv 16 \pmod{26} \\ 3k_1 + k_2 \equiv 12 \pmod{26} \\ \hline 10k_1 \equiv 4 \pmod{26} \end{array}$$

$$\text{mcd}(10, 26) = 2$$

$$10k_1 \equiv 4 \pmod{26}$$

$$5k_1 \equiv 2 \pmod{13}$$

$$k_1 \equiv 2 \cdot 8 \pmod{13}$$

$$k_1 \equiv 16 \pmod{13}$$

$$k_1 \equiv 3 \pmod{13}$$

$$3k_1 + k_2 \equiv 12 \pmod{26}$$

$$3(3) + k_2 \equiv 12 \pmod{26}$$

$$9 + k_2 \equiv 12 \pmod{26}$$

$$k_2 \equiv 3 \pmod{26}$$

Inverso modular de 5 mod 26:

$$= \text{mcd}(5n+1, n^2)$$

$$= \text{mcd}(5 \cdot 13 + 1, 13^2)$$

$$= \text{mcd}(66, 169)$$

$$= 1$$

$$\text{mcd}(k_1, 13) = 1$$

$$\text{mcd}(3, 13) = 1 \quad \checkmark$$

T	W	I	B	N	B	F	N	T
19	22	08	01	13	01	05	13	19
14	15	19	08	12	08	18	12	14
O	P	T	I	M	I	S	M	O

$$t \equiv (k_1)^{-1}(c - k_2) \pmod{26}$$

$$t \equiv 9(c - 3) \pmod{26}$$

$$\text{inverso } 3 \pmod{26} = 9$$

$$\text{mcd}(3 \cdot 26 + 1, 26^2) = 1$$

$$T = 19 \rightarrow t \equiv 9(19 - 3) \pmod{26}$$

$$t \equiv 144 \pmod{26}$$

$$t \equiv 14 \pmod{26}$$

$$W = 22 \rightarrow t \equiv 9(22 - 3) \pmod{26}$$

$$t \equiv 171 \pmod{26}$$

$$t \equiv 15 \pmod{26}$$

$$I = 08 \rightarrow t \equiv 9(8 - 3) \pmod{26}$$

$$t \equiv 45 \pmod{26}$$

$$t \equiv 19 \pmod{26}$$

$$B = 01 \rightarrow t \equiv 9(1 - 3) \pmod{26}$$

$$t \equiv -18 \pmod{26}$$

$$t \equiv 8 \pmod{26}$$

$$N = 13 \rightarrow t \equiv 9(13 - 3) \pmod{26}$$

$$t \equiv 90 \pmod{26}$$

$$t \equiv 12 \pmod{26}$$

$$F = 05 \rightarrow t \equiv 9(5 - 3) \pmod{26}$$

$$t \equiv 18 \pmod{26}$$

14	15	19	08	12	08	18	12	14
O	P	T	I	M	I	S	M	O

$$14 + 15 + 19 + 08 + 12 + 08 + 18 + 12 + 14 \equiv \pmod{10}$$

$$120 \pmod{10} = 0$$

Pregunta 5

Sin responder
aún

Se puntúa
como 0 sobre
1,00

🚩 [Marcar
pregunta](#)

Usando el algoritmo de PlayFair con clave "evaluate" descifre "RADVPI GLZW".

Respuesta:

E	V	A	L	U
T	B	C	D	F
G	H	I	K	M
N	O	P	Q	R
S	W	X	Y	Z

Clave: evaluate

I = J

RADVPI GLZW

PUBLIC KEYS